

PARCIAL 3 2026 MAC

- ① Determinar qué lenguaje está en P y cual en L construyendo un algoritmo que lo demuestre:

A) Determinar de un conjunto de números de cardinal impar la mediana.

Sea M una MT,

1) Recibe $\{x_1 \dots x_N\}$ como entrada.

2) Almacena N codificado. Si N par rechaza. $\parallel O(\log(N))$

3) Inicializar $N_{menor} = N_{igual} = 0$ $\parallel O(\log(N))$

```
for (i = 1 to N) {  
  for (j = 1 to N) {  
    if ( $x_i < x_j$ )  $N_{menor}++$   
    else if ( $x_i = x_j$ )  $N_{igual}++$   
  }  
  if ( $N_{menor} \leq \lfloor \frac{N}{2} \rfloor$  and  $N_{menor} + N_{igual} > \lfloor \frac{N}{2} \rfloor$ ) return  $x_i$   
   $N_{igual} = N_{menor} = 0$   
}
```

B) Determinar si dado un conjunto de números se pueden emparejar de forma que la suma en cada pareja sea la misma.

Con N elementos hacemos $\frac{N}{2}$ parejas. Por tanto la suma total es $\sum_{i=1}^N x_i = \frac{N}{2} \cdot C \Rightarrow C = \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N x_i$. Ordenando $x_1 \leq \dots \leq x_N$, las parejas deben ser $(x_1, x_N), (x_2, x_{N-1}), \dots$. Si la pareja fuera $(x_k, x_N), k > 1$, $x_k + x_N = C \Rightarrow x_k$ se emparejaría con uno mayor que el máximo.

Sea M MT.

1) recibe $\{x_1 \dots x_N\}$ como entrada. Si N impar rechaza.

Calcula $C = \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N x_i$ $\parallel O(N)$

2) sort $\{x_1 \dots x_N\}$ $\parallel O(P(N))$

for ($i = 1$ to $\lfloor \frac{N}{2} \rfloor$) $\parallel O(N)$

if ($x_i + x_{N-i+1} \neq C$) rechazar

acceptar

②

A) Construir algoritmo en espacio logarítmico para el problema del palíndromo.

Sea M MT.

1) recibe $x \in A^*$ / $|x| = n$ como entrada.

2) Almacena punteros i, j $\|O(\log(n))$

for ($i=1$ to $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$)

$j = n-i+1$

if ($x(i) \neq x(j)$) rechazar

acceptar

B) Determinar en que clase está el problema de la factorización:
dados x e y determinar si $\exists k$ divisor de x , $1 < k < y$.

El problema está en $NP \cap CoNP$

Factorización $\in NP \Leftrightarrow \forall (x, y) \in \{1^*\}^2, \exists k \in A^* / |k| \leq p(|x|) \wedge 1 < k < y, x \bmod k = 0$

Sea M MT.

1) recibe (x, y, k) como entrada, donde k es el certificado. Sea $N = |x| + |y| + |k|$

2) if ($1 < k < y \wedge x \bmod k = 0$) aceptar $\|O(N + N^2) = O(N^2)$
rechazar

Factorización $\in CoNP \Leftrightarrow \overline{\text{Factorización}} \in NP$

Sea M MT.

1) Recibe (x, y, C) , donde $C = \{p_1 \dots p_m\}$ lista ~~posible~~ factores primos. Sea $N = |x| + |y| + |C|$

2) prod = 1

for ($i=1$ to m) $\|O(N)$

if ($1 < p_i < y \wedge p_i$ no primo) rechazar $\|O(N + p_m) = O(p_m)$

prod = prod $\cdot$ p_i $\|O(N^2)$

if (prod $\neq x$) rechazar
acceptar

c) Determinar la clase de complejidad del Problema del Viajante

Canadiense: Encontrar el camino mínimo entre z vértices de un grafo parcialmente observable (solo se conocen aristas del vértice en el que se está).

3

P3C

1. Demuestre que el siguiente problema está en L:
Dada una serie de números en binario separados por comas, calcular la media aritmética de los números.
 2. Determine, de la forma más precisa posible, la clase de complejidad a la que pertenecen los siguientes problemas:
 - a) Comprobar si un sudoku tiene una solución única.
 - b) Determinar si un jugador tiene una estrategia ganadora en un juego de dos jugadores como las damas o el ajedrez..
- Justifique sus respuestas.